

Présentation 3 : Philosophie d'enseignement

Carlos Denner dos Santos Jr.

Département des systèmes d'information
et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG)
École de gestion, Université de Sherbrooke

23 janvier 2026

« Je forme des gestionnaires qui savent décider avec l'IA. »

A. Philosophie pédagogique

- Une anecdote formatrice
- Quatre principes directeurs
- Alignement avec l'UdeS
- Approche d'évaluation

B. Offre de cours

- B.A.A. – Cheminement GTA
- M. Sc. – Commerce électronique
- M. Sc. – Stratégie IA (SIA)
- Microprogramme 3^e cycle IA

Partie A : Philosophie pédagogique

*Former des gestionnaires capables de penser,
d'agir et d'innover avec l'IA*

Le projet qui a tout changé

Brasilia, 2018 – Cours de BI avancée

Un groupe d'étudiants décroche un partenariat avec l'**hôpital universitaire** pour analyser ses données patients.

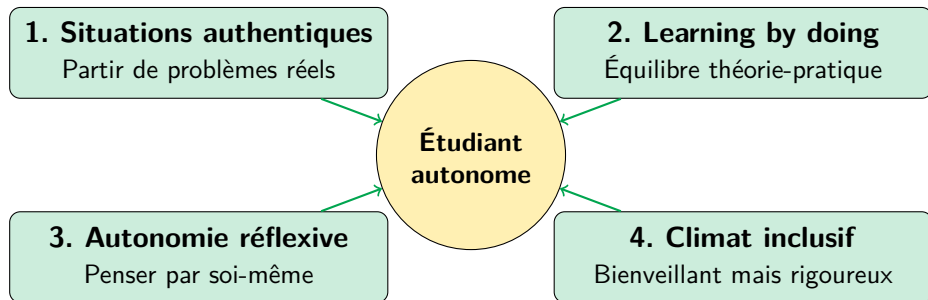
Problème : les données sont **incomplètes, biaisées**, et les résultats de leur modèle posent des **questions éthiques**.

La leçon

Ce projet m'a convaincu que :

- Les **cas réels** sont irremplaçables
- La **technique seule** ne suffit pas
- L'**éthique** doit être intégrée dès le départ

“Depuis, chaque cours commence par une situation authentique.”



Principe 1 : Ancrer l'apprentissage dans le réel

Approche

- Commencer par un **problème concret**
- Exemple : un projet IA mal cadré, une startup qui échoue, un biais algorithmique
- Les concepts viennent **après** – pour résoudre le problème

En pratique

“Voici les données d'une entreprise qui a investi 2M\$ en IA sans retour. Que s'est-il passé ?”

Pourquoi ça fonctionne

- **Motivation** intrinsèque
- Ancrage mémoriel fort
- Transfert facilité vers le milieu professionnel

Aligné avec la **pédagogie active** de l'École de gestion

Principe 2 : Combiner rigueur conceptuelle et pratique

L'équilibre théorie-pratique

- Chaque concept → exercice concret
- Études de cas, mini-projets, prototypage
- Itérations : faire, échouer, apprendre

Exemples d'activités

- Notebook Python en labo
- Audit d'un système IA existant
- Pitch d'un projet IA (5 min)

Innovation pédagogique

J'ai publié sur l'innovation pédagogique :

- Exercices en classe interactifs
- Projets itératifs avec feedback
- **Jeux sérieux** et simulations

Apprentissage par l'expérience et la ludification

Les étudiants apprennent les **limites** des outils en les utilisant

Principe 3 : Cultiver l'autonomie réflexive

Former des penseurs critiques

- Poser des **questions ouvertes**
- Pourquoi ce modèle ? Quels biais ? Quelles implications éthiques ?
- Développer le jugement, pas seulement la technique

Question type en classe

“Votre modèle prédit un risque de défaut de 78%. Feriez-vous confiance à cette prédiction si le client était votre mère ?”

Éthique intégrée

J'intègre **systématiquement** :

- Questions de **biais**
- Enjeux de **transparence**
- Risques de **sécurité**
- Implications **sociétales**

Former des **gestionnaires responsables**

Principe 4 : Construire un climat inclusif et exigeant

Bienveillant mais rigoureux

- Attentes **claires** dès le départ
- Feedback **régulier** et constructif
- Droit à l'erreur (c'est ainsi qu'on apprend)

Adaptation aux publics

- Étudiants en emploi
- Étudiants internationaux
- Parcours atypiques

Mon expérience

- **15+ ans** d'enseignement
- Brésil et États-Unis
- Présentiel et en ligne
- Tous les cycles (bacc. à doctorat)

Cette diversité m'a rendu **sensible** à l'adaptation pédagogique

Alignement avec les valeurs de l'UdeS

Valeur UdeS	Ma pratique
Pédagogie active	Cas réels, projets, prototypage
Engagement étudiant	Questions ouvertes, participation active
Interdisciplinarité	Gestion + Informatique + Statistique + Éthique
Innovation	LLM en classe, ludification, simulations
Responsabilité	Éthique et gouvernance intégrées

Ma philosophie est naturellement alignée avec la mission de l'École de gestion

Approche d'évaluation centrée sur l'apprentissage

Diversité des évaluations

- Travaux d'**équipe** (collaboration)
- Travaux **individuels** (autonomie)
- **Coévaluation** par les pairs
- Présentations orales

Feedback constructif

- Commentaires détaillés
- Points forts et axes d'amélioration
- Opportunités de révision

Objectif

L'évaluation au service de l'apprentissage

- Mesurer les **compétences** (pas seulement la mémorisation)
- Préparer au **monde professionnel**
- Favoriser la **réussite étudiante**

Équité et intégrité

- Grilles + rubriques + calibration
- IA générative : règles + traçabilité
(je note la démarche, pas le texte final)

Partie B : Offre de cours

Une contribution immédiate aux programmes de l'École

- (I) Immédiat – prêt à enseigner
- (P) Avec préparation – mise à jour ciblée

Cours en (I) Immédiat

- | **GTA211** Technologies d'affaires
- | **GTA311** Valorisation des données
- | **GTA431** Manipulation des données
- | **GTA651** **IA appliquée**

Cours en (P) Préparation

- P** **GTA411** Gestion de projets techno.
- P** **GTA531** Transformation numérique

Bilan GTA

4 cours (I) sur 6 cours ciblés

Couverture des fondamentaux du cheminement

Cours en (I) Immédiat

- | **GCE806** Stratégie numérique
- | **GCE821** Planif. projets numériques
- | **GCE846** Web analytique
- | **GTA821** Technologies entreprise num.

Cours en (P) Préparation

- P **GCE802** Fondements e-commerce
- P **GCE811** Enjeux légaux du numérique
- P **GCE826** Création sites Web

Volets marketing/UX : co-enseignement en complémentarité

Couverture complète des volets technologiques et analytiques

Cours en (I) Immédiat – 7 cours

- | **GIS800** Fondements de l'IA
- | **GIS801** IA stratégique
- | **GIS807** Tableaux de bord et BI
- | **GIS811** Architectures données IA
- | **GIS812** Analytique et science données
- | **GIS861** Méthodes de recherche IA
- | **MQG811** Analyse statistique

Cours en (P) Préparation – 3 cours

- P** **GIS806** Entrepôts de données
- P** **MQG812** Forage de données
- P** **MQG813** Stats décisionnelles avancées

Bilan SIA

7 cours (I) sur 12 cours

Programme de **prédilection**
(analytique + IA + gestion)

Mon postdoc en **statistique** + expérience en **data science** = couverture quasi-complète

5 cours obligatoires – Tous en (I)

- | **GTA901** Preuve de concept en IA
- | **GTA902** Valeur d'affaires de l'IA
- | **GTA903** Faisabilité de l'IA
- | **GTA904** Planification implantation IA
- | **GTA905** **Gouvernance de l'IA**

Ce programme est **directement aligné** avec mon expertise et mes recherches

Valeur ajoutée

- Cas récents (sécurité LLM, Firewall)
- Frameworks de gouvernance publiés
- Expérience terrain (Bell, Videns)

Bilan

5/5 cours en (I)

Pleinement autonome

Programme	(I) Immédiat	(P) Prép.	Total
B.A.A. – GTA	4	2	6
M. Sc. – Commerce élec.	4	3	7
M. Sc. – SIA	7	3	10
Microprog. 3 ^e cycle IA	5	0	5
TOTAL	20	8	28

20 cours prêts immédiatement – mais mon objectif : **2–3 cours signature**

Gouvernance opérationnelle de l'IA · Sécurité LLM · Éthique appliquée

Créer et innover

- Co-développer de **nouveaux cours**
- Actualiser les cours existants avec mes **études de cas**
- Intégrer les **dernières recherches** (LLM, gouvernance)

Idées de nouveaux cours

- **Gouvernance opérationnelle de l'IA**
(cadres + contrôles + cas réels)
- Sécurité des systèmes LLM
- Éthique appliquée de l'IA

Encadrement

- Travaux dirigés
- Mémoires et thèses
- Projets d'intégration

Déjà **~9 doctorats** et **~6 maîtrises** dirigés

Contribuer à

- Firme-école
- Compétitions étudiantes
- École d'été en IA stratégique

Conclusion

*Former des leaders du numérique
alliant technique, stratégie et éthique*

En résumé : Pourquoi moi pour l'enseignement ?

1. Philosophie alignée UdeS

Pédagogie active, cas réels, éthique intégrée

2. Expérience démontrée

15+ ans, tous cycles, 2 pays, présentiel/ligne

3. Couverture large

20 cours (I), 4 programmes, ~15 étudiants gradués

4. Innovation pédagogique

LLM en classe, projets itératifs, coévaluation

5. Engagement total

Encadrement, firme-école, École d'été IA

**Prêt à contribuer
dès le jour 1**

*12 premiers mois : plusieurs cours + un cas
d'enseignement issu de mes terrains*

**Je forme des diplômés capables de
décider, pas juste d'utiliser des outils.**

Merci de votre attention

Merci !

Questions ?

Courriel : carlosdenner@gmail.com
Téléphone : +1 (438) 836-4116
LinkedIn : linkedin.com/in/carlosdenner
GitHub : github.com/carlosdenner